

Roteiro de Aula Exploratória Prática

Capítulo 4 — Análise léxica e análise sintática em Java

Aluno: Danilo Mori Schuler

RA: 243916492

Evidências das 5 estações da atividade

Estação 1

De caracteres a lexemas e tokens

Divisão de uma linha de código-fonte em lexemas e tokens (identificador, operador, inteiro, pontuação).

```
J Main.java X
J Main.java > Main
import java.util.*;

public class Main {
    static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
    static final String RA = "243916492";

    static final String ENTRADA = "total_dms = valor + 92;";

    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();

    static {
        SIMBOLOS.put(key: '=', value: "ATRIBUICAO");
        SIMBOLOS.put(key: '+', value: "SOMA");
        SIMBOLOS.put(key: '-', value: "SUBTRACAO");
        SIMBOLOS.put(key: '*', value: "MULTIPLICACAO");
        SIMBOLOS.put(key: '/', value: "DIVISAO");
        SIMBOLOS.put(key: ';', value: "PONTO_E_VIRGULA");
        SIMBOLOS.put(key: '(', value: "ABRE_PARENTESES");
        SIMBOLOS.put(key: ')', value: "FECHA_PARENTESES");
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
    }
}

Run | Debug

Problems OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: Main
Programas_Java_Capitulo_4/01-lexemas-tokens ; /usr/bin/env /Users/danilomori/Library/Java/Ja
vaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetail
sinExceptionMessages -cp /Users/danilomori/Library/Application\ Support/Code/User/workspaceS
torage/0628d843fdac562dfaceae424ff80843a/redhat.java/jdt_ws/01-lexemas-tokens_c6f801b5/bin Ma
...
ALUNO: Danilo Mori Schuler | RA: 243916492
ENTRADA: total_dms = valor + 92;

LEXEMA          TOKEN
-----
total_dms       IDENTIFICADOR
=               ATRIBUICAO
valor           IDENTIFICADOR
+              SOMA
92              INTEIRO
;               PONTO_E_VIRGULA
danielomori@Danilos-MacBook-Air 01-lexemas-tokens %
```

Estação 2

O que o analisador léxico reconhece

Reconhecimento de palavras reservadas, identificadores e caracteres inválidos.

```
1 import java.util.Arrays;
2 import java.util.HashSet;
3 import java.util.Set;
4
5 public class Main {
6     static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
7     static final String RA = "243916492";
8
9     static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_dms";
10
11     static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<>(
12         Arrays.asList("int", "if", "else", "while", "return")
13     );
14
15     public static void main(String[] args) {
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ % /usr/bin/env /Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Resources/ant/bin/ant -Djava.class.path=/Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Resources/ant/lib/ant-junit.jar:/Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Resources/ant/lib/ant-launcher.jar -Djava.class.path=/Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Resources/ant/lib/ant-junit.jar:/Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Resources/ant/lib/ant-launcher.jar

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
<	SIMBOLO	MENOR_QUE
intValor	LETRA	IDENTIFICADOR
)	SIMBOLO	FECHA_PARENTESES
int	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
int	LETRA	IDENTIFICADOR
+	SIMBOLO	SOMA
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE C2 - identificador personalizado ===

ENTRADA: int nota_dms = 10;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
nota_dms	LETRA	IDENTIFICADOR
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
10	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

=== TESTE D - caractere inválido ===

ENTRADA: int valor# = 1;

LEXEMA	CLASSE	TOKEN
int	LETRA	PALAVRA_RESERVADA
valor	LETRA	IDENTIFICADOR
#	DESCONHECIDO	ERRO_LEXICO
=	SIMBOLO	ATRIBUICAO
1	DIGITO	INTEIRO
;	SIMBOLO	PONTO_E_VIRGULA

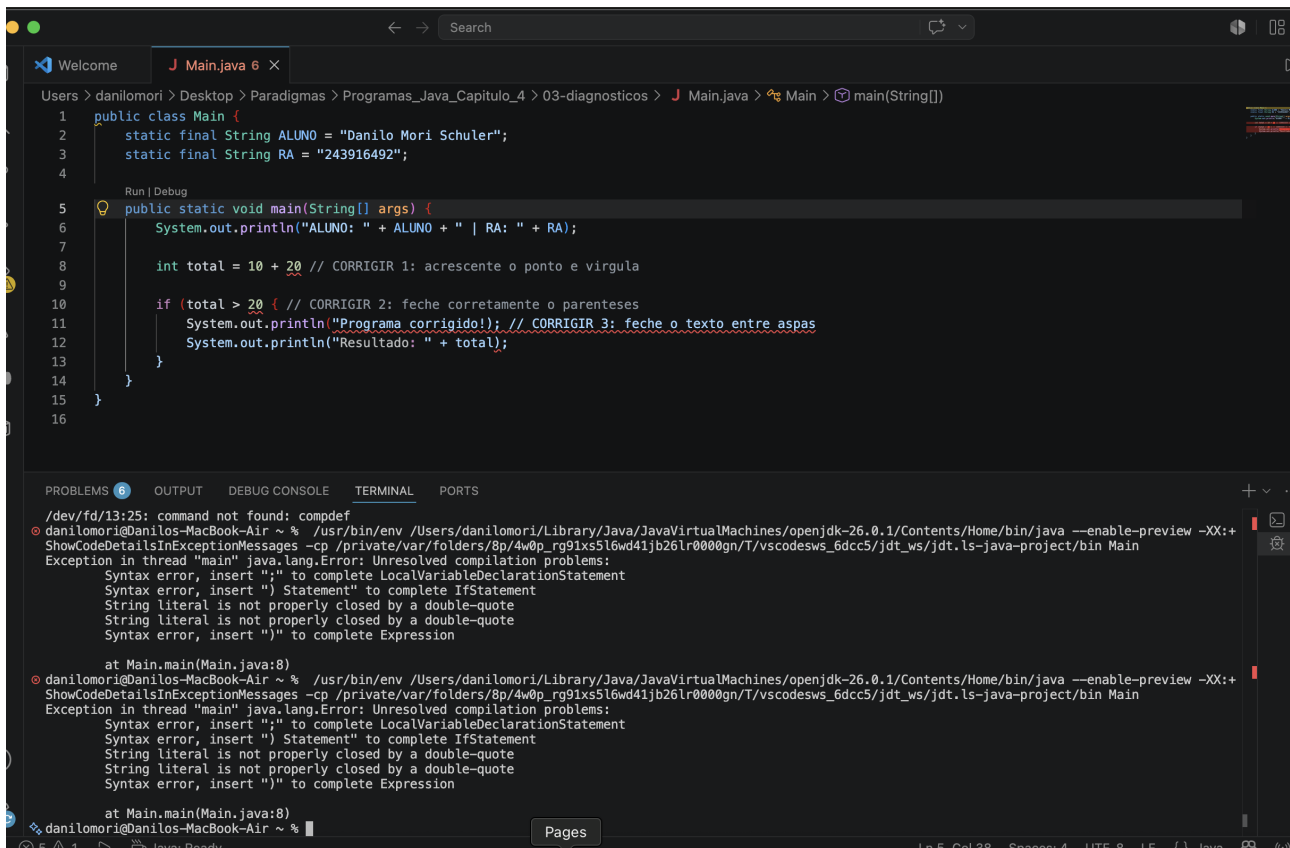
danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ %

02_lexico.png — PALAVRA_RESERVADA, IDENTIFICADOR e ERRO_LEXICO

Estação 3

Quando o compilador encontra erros

Diagnóstico do compilador antes e depois da correção do código.



```
Users > danilomori > Desktop > Paradigmas > Programas_Java_Capitulo_4 > 03-diagnostics > J Main.java > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
3     static final String RA = "243916492";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

PROBLEMS 6 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
/dev/fd/13:25: command not found: compdef
danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ % /usr/bin/env /Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+
ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/8p/4w0p_rg91xs5l6wd41jb26lr0000gn/T/vsccodesws_6dcc5/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Main
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    Syntax error, insert ";" to complete LocalVariableDeclarationStatement
    Syntax error, insert ")" Statement" to complete IfStatement
    String literal is not properly closed by a double-quote
    String literal is not properly closed by a double-quote
    Syntax error, insert ")" to complete Expression
    at Main.main(Main.java:8)
danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ % /usr/bin/env /Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+
ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /private/var/folders/8p/4w0p_rg91xs5l6wd41jb26lr0000gn/T/vsccodesws_6dcc5/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Main
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problems:
    Syntax error, insert ";" to complete LocalVariableDeclarationStatement
    Syntax error, insert ")" Statement" to complete IfStatement
    String literal is not properly closed by a double-quote
    String literal is not properly closed by a double-quote
    Syntax error, insert ")" to complete Expression
    at Main.main(Main.java:8)
danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ %
```

03_erro_compilador.png — tentativa de compilação com erros

The screenshot shows an IDE window with a Java file named `Main.java`. The code defines a `Main` class with static variables `ALUNO` and `RA`, and a `main` method. The `main` method prints the student information, calculates a sum, and checks if it's greater than 20. Comments indicate corrections made to the code. The terminal at the bottom shows the program's output.

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
3     static final String RA = "243916492";
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20; // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20) { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println(x: "Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto entre aspas
12            System.out.println("Resultado: " + total);
13        }
14    }
15 }
16
```

Terminal Output:

```
...
Programa corrigido!
Resultado: 30
danielomori@Danilos-MacBook-Air ~ %
```

04_programa_corrigido.png — execução após os reparos

Rastreamento das chamadas de *expr*, *term* e *factor* durante a análise sintática descendente.

The screenshot displays an IDE with a Java file named `Main.java`. The code defines a `Main` class with static variables `ALUNO`, `RA`, `ENTRADA`, and `DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA`. The `main` method prints these values and, if `DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA` is true, demonstrates a recursive parser. The terminal output shows the execution of the program, including the input `ENTRADA ACEITA` and the result `RESULTADO DA EXPRESSAO: 20`.

```

J Main.java > Main > main(String[])
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
3     static final String RA = "243916492";
4
5     static final String ENTRADA = "(2 + 3) * 4";
6     static final boolean DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA = false;
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
10        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
11        System.out.println();
12
13        if (DEMONSTRAR_RECURSAO_ESQUERDA) {
14            demonstrarResultadoEsquerda(nivel: 0);
15            System.out.println();
16        }
17
18        try {
19            Parser parser = new Parser(ENTRADA);
20            int resultado = parser.analisar();
21            System.out.println();
22            System.out.println(x: "ENTRADA ACEITA");
23            System.out.println("RESULTADO DA EXPRESSAO: " + resultado);
24        } catch (Exception e) {
25            e.printStackTrace();
26        }
27    }
28 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: Main

```

danielomori@Danilos-MacBook-Air 04-parser-descendente % cd /Users/danielomori/Desktop/Paradigmas/Programas_Java/
Capitulo_4/04-parser-descendente ; /usr/bin/env /Users/danielomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0
.1/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages -cp /Users/danielomori/Librar
y/Application/Support/Code/User/workspaceStorage/88bd319c496ae866c8b1d0c031fc0116/redhat.java/jdt_ws/04-parser
-descendente_358b88ba/bin Main
Novo lookahead: 4
ENTRANDO em <factor> | lookahead = 4
Numero reconhecido: 4
Novo lookahead: $FIM$
SAINDO de <factor> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <term> | lookahead = $FIM$
SAINDO de <expr> | lookahead = $FIM$

ENTRADA ACEITA
RESULTADO DA EXPRESSAO: 20
danielomori@Danilos-MacBook-Air 04-parser-descendente %

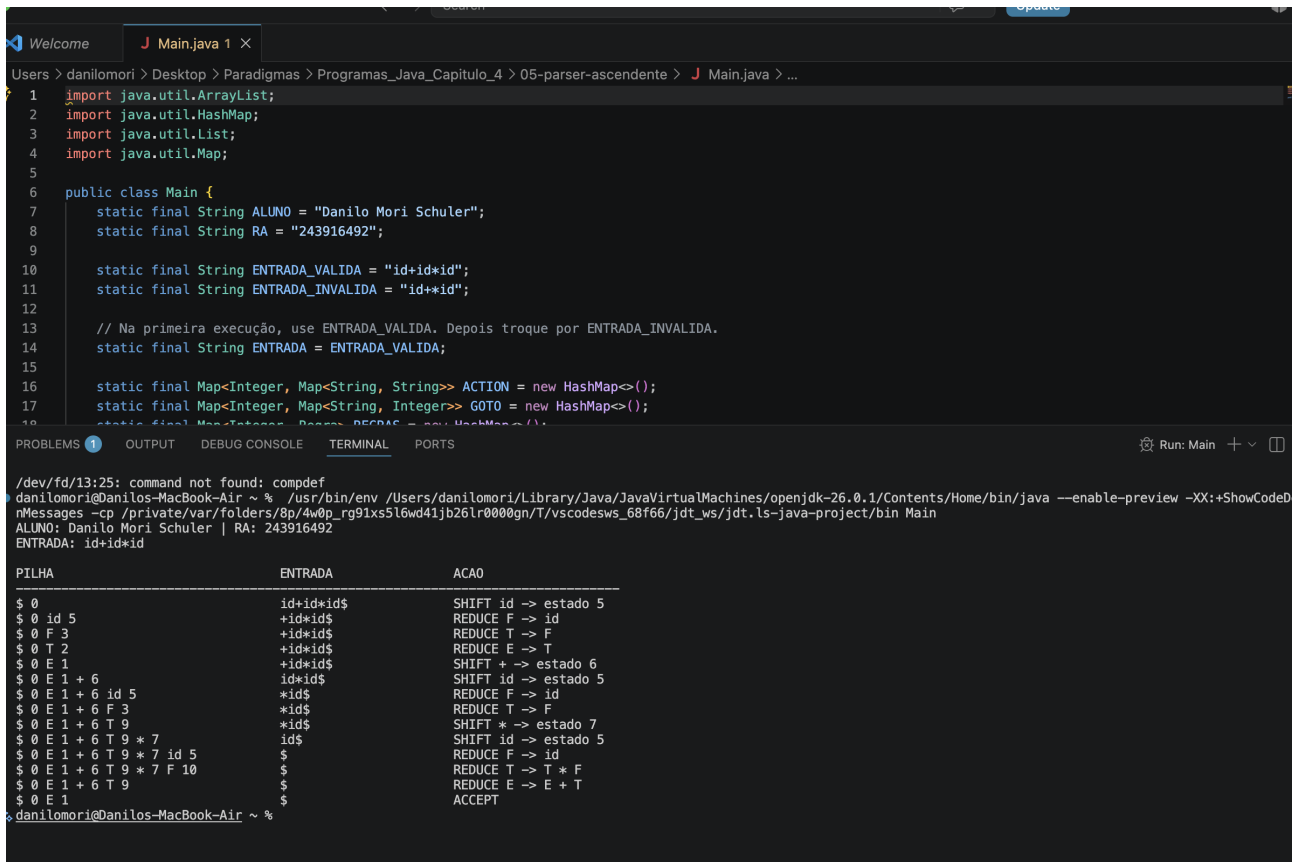
```

05_descendente.png — rastreamento até ENTRADA ACEITA

Estação 5

Parser ascendente: deslocar e reduzir

Pilha, entrada e ações (SHIFT, REDUCE, ACCEPT) do parser ascendente.



```
1 import java.util.ArrayList;
2 import java.util.HashMap;
3 import java.util.List;
4 import java.util.Map;
5
6 public class Main {
7     static final String ALUNO = "Danilo Mori Schuler";
8     static final String RA = "243916492";
9
10    static final String ENTRADA_VALIDA = "id+id*id";
11    static final String ENTRADA_INVALIDA = "id+*id";
12
13    // Na primeira execução, use ENTRADA_VALIDA. Depois troque por ENTRADA_INVALIDA.
14    static final String ENTRADA = ENTRADA_VALIDA;
15
16    static final Map<Integer, Map<String, String>> ACTION = new HashMap<>();
17    static final Map<Integer, Map<String, Integer>> GOTO = new HashMap<>();
18    static final Map<Integer, Integer> REDUCE = new HashMap<>();
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Run: Main

```
/dev/fd/13:25: command not found: compdef
danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ % /usr/bin/env /Users/danilomori/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-26.0.1/Contents/Home/bin/java --enable-preview -XX:+ShowCodeD
nMessages -cp /private/var/folders/8p/4w0p_rg91xs5l6wd41jb26lr0000gn/T/vscodesws_68f66/jdt_ws/jdt.ls-java-project/bin Main
ALUNO: Danilo Mori Schuler | RA: 243916492
ENTRADA: id+id*id
```

PILHA	ENTRADA	ACAO
\$ 0	id+id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 id 5	+id*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 F 3	+id*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 T 2	+id*id\$	REDUCE E -> T
\$ 0 E 1	+id*id\$	SHIFT + -> estado 6
\$ 0 E 1 + 6	id*id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 id 5	*id\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 F 3	*id\$	REDUCE T -> F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	*id\$	SHIFT * -> estado 7
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7	id\$	SHIFT id -> estado 5
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5	\$	REDUCE F -> id
\$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10	\$	REDUCE T -> T * F
\$ 0 E 1 + 6 T 9	\$	REDUCE E -> E + T
\$ 0 E 1	\$	ACCEPT

danilomori@Danilos-MacBook-Air ~ %

06_ascendente.png — PILHA / ENTRADA / ACAA até ACCEPT